EDU MIN

Centro de Capacitación Especializado en Minería, Industria y Negocios

DIPLOMADO DE ALTA ESPECIALIZACIÓN EN GEOLOGÍA MINERA

MÓDULO III: OPERACIONES MINERAS Y GESTIÓN AMBIENTAL

CLASE 16: TECNOLOGÍA Y MAQUINARIA MINERA

PRESENTADO POR:
ING. MAURICIO RIVEROS

FUNDAMENTOS EN OPERACIÓN

DE EQUIPOS PESADOS

- *La maquinaria pesada es una clase de maquinaria que utiliza un gran consumo de combustible para funcionar accionada por un conductor, y es utilizada para realizar tareas como el movimiento de tierra, levantamiento de objetos pesados, demolición, excavación o el transporte de material. Para utilizar la maquinaria pesada es necesario contar con licencias especiales*

EXCAVADORAS

DESCRIPCIÓN:

Las Excavadoras para su propulsión pueden ser montadas sobre orugas o sobre llantas neumáticas, siendo las más comunes las montadas sobre orugas, utilizándose donde es posible mover grandes volúmenes sin necesidad de grandes desplazamientos.

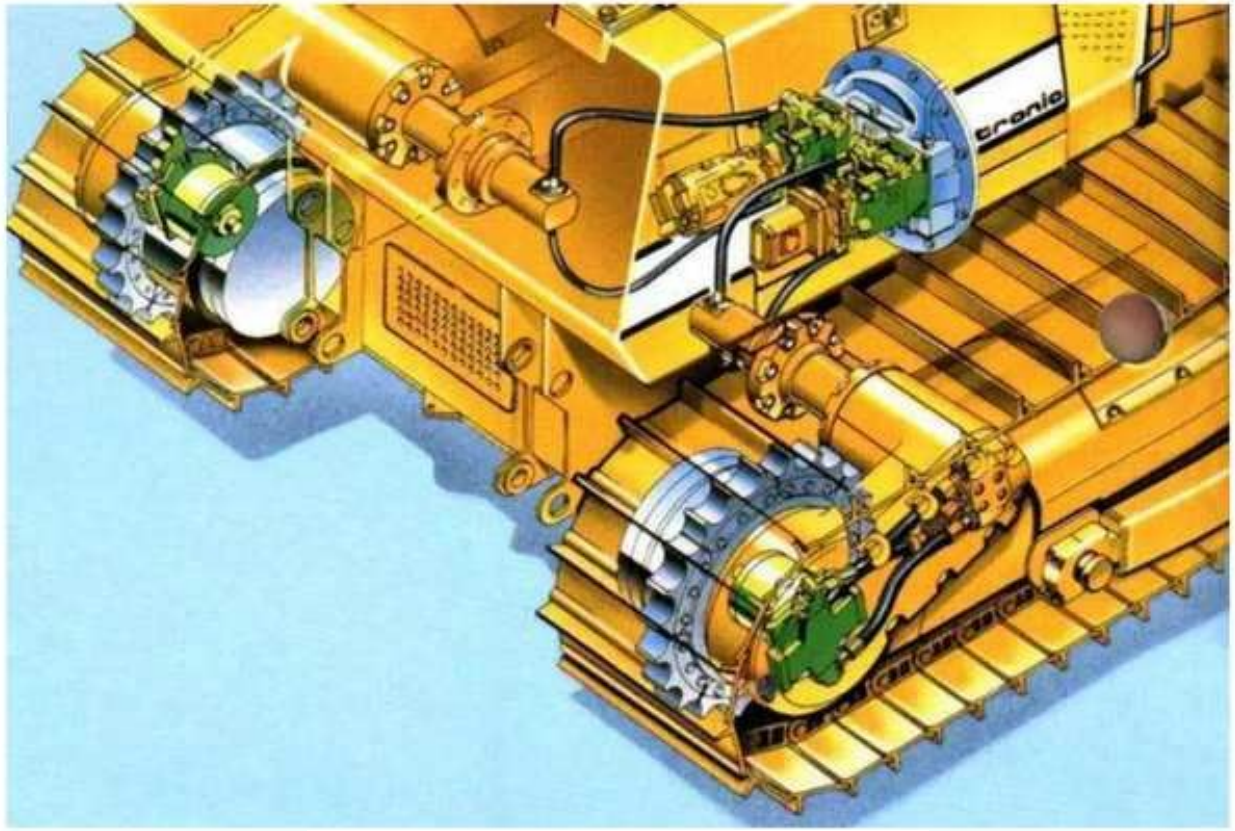


6. DEFINICIÓN SEGÚN NORMA

- EXCAVADORAS

Máquina autopropulsada sobre ruedas o cadenas con una superestructura capaz de girar 360º que excava o carga, eleva, gira y descarga materiales por la acción de una cuchara fijada a un conjunto de pluma y balancín o brazo, sin que el chasís o la estructura portante se desplace.

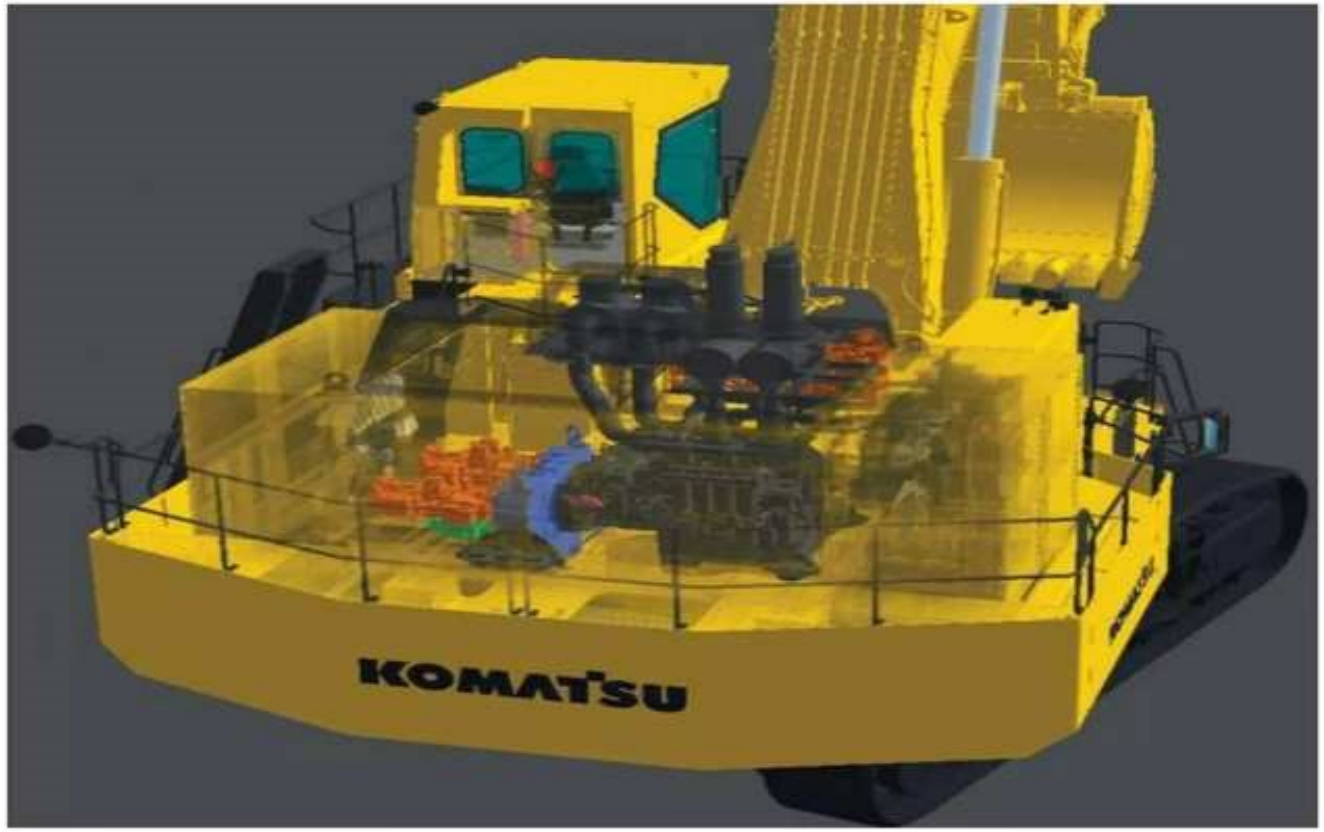
Sistema de traslación



Sistema de giro



Motor de combustión interna, bomba hidráulica



EXCAVADORAS

APLICACIÓN:

- Las Excavadoras son equipos que se utilizan en una amplia variedad de trabajos de excavación, donde el material a excavar se encuentra bajo el nivel del piso en el que se apoya la máquina.
- Las Excavadoras hidráulicas pequeñas suelen trabajar en alcantarillados y línea de agua. Hacen obras de excavaciones para cimentaciones y urbanizaciones.
- Las Excavadoras más grandes gracias a su alcance, profundidad y productividad se han abierto paso a nuevas aplicaciones en excavaciones en general, trabajos de canteras y manejo de materiales.

Alfredo Hernandez. tecnico en operacion
Esta obra está licenciada.

Tipos de excavadoras

Excavadoras sobre llantas neumáticas:



Excavadoras sobre oruga:



RETROEXCAVADORA



Alfredo Hernandez. técnico en operación
de maquinaria pesada

BULLDOZER

DESCRIPCIÓN:

Un bulldozer es un tipo de máquina montada sobre orugas equipada con una hoja recta en la parte delantera acoplada con la cual se empuja el material hacia un lado.



6. DEFINICIÓN SEGÚN NORMA

- BULDÓZER, TRACTOR EMPUJADOR FRONTAL

Máquina autopropulsada sobre ruedas o cadenas, diseñada para ejercer una fuerza de empuje o tracción. La norma no entra en detalles de los implementos (hoja, ripper, winche, etc) ni de sus funciones o tipos de trabajos.

BULLDOZER

APLICACIÓN:

•Sirve para excavaciones superficiales, excavando, transportando y amontonando dentro del radio de acción de cargadoras y caminos, siendo las distancias pequeñas (20m. – 100m.).

•Cuando utilizamos los ripper, los dientes que tienen descienden clavándose en el terreno y al ser arrastrado produce profundos surcos, quebrantándolo y aflojándolo cuando sea demasiado duro el terreno o cohesivo para fragmentar las rocas y preparar el terreno para su arranque mediante la hoja empujadora.

7. RESTRICCIONES Y OPERACIÓN SEGURA EN OBRA

OPERACIÓN SEGURA DE BULDÓZER

1. No se debe permitir el abandono de la máquina sin haber antes apoyado sobre el suelo el escarificador y la cuchilla.
2. Se prohíbe estacionar el buldózer a menos de 3 m. del borde del barranco, zanjas, excavaciones, pozos, etc., para evitar riesgos de vuelcos por fatiga del terreno.
3. Antes de iniciar vaciados a media ladera con vertido hacia la pendiente, se inspeccionará la zona para evitar desprendimientos o aludes sobre las personas o cosas.
4. Como norma general, se prohíbe utilizar buldózer en las zonas con pendientes superiores al 30% .



BULLDOZER

También suelen llevar un escarificador (ripper) normalmente de 1,2 ó 3 vástagos con dientes.



Buldozer



MOTOTRAILLA

DESCRIPCIÓN:

1.- Convencionales: de un solo motor delantero y tracción delantera en el módulo de tracción



Alfredo Hernandez. Curso en operacion de maquinaria pesada.

MOTOTRAILLA

2.-De dos motores: uno delantero y otro trasero con tracción total.



3.- Con elevador de paletas para la carga: de un motor delantero y tracción como la convencional.



6. DEFINICIÓN SEGÚN NORMA

- MOTOTRAÍLLAS

Máquina autopropulsada sobre ruedas que dispone de una caja abierta con borde cortante entre los ejes delantero y trasero, que arranca, carga, transporta y extiende materiales, utilizando el movimiento de avance de la misma.

MOTOTRAILLA

Y está dividido en tres partes:

1.-Elemento tractor y transmisiones (motor y cabina del conductor).
2.-Caja (dotada de movimiento ascendente y descendente, provisto de una cuchilla, una compuerta y un eyector).
3.-Suspensión (unión entre la caja y el elemento tractor).

APLICACIÓN:

Diseñadas para realizar simultáneamente operaciones de arranque, cargas, transporte, descarga y nivelación. Siendo sus ciclos de trabajo: Carga, transporte, descarga y retorno.



Mototraílla Caterpillar

MOTONIVELADORA

DESCRIPCIÓN:

Son equipos conformados por una cabina, un sistema de traslación, neumáticos (delanteros y traseros) y un equipo de trabajo (barra de tiro, corona, hoja vertedera situada en el centro de la máquina y bien separada de las ruedas). Utilizándose en terrenos blandos y semiduros.



6. DEFINICIÓN SEGÚN NORMA

- MOTONIVELADORAS

Máquina autopropulsada sobre ruedas, con una hoja ajustable situada entre los ejes delantero y trasero que corta, mueve y extiende materiales con fines generalmente de nivelación.

MOTONIVELADORA

APLICACIÓN:

Su función principal es nivelar el terreno moviendo pequeñas cantidades de tierra a poca distancia, modelar o dar la pendiente necesaria al material en que trabaja. También tiene otras funciones como esparcir el material descargado por los camiones y posterior nivelación, refino de explanadas, mezclar material, mantener vías de tierra ó grava… En definitiva, se considera como una máquina de terminación superficial.





PALAS CARGADORAS

DESCRIPCIÓN:

Las palas cargadoras son un equipo tractor, que tiene un cucharón de gran tamaño en su extremo frontal, montado en orugas o en ruedas, pudiéndonoslo encontrar sobre oruga o rueda:



Pala cargadora oruga



Pala cargadora rueda

6. DEFINICIÓN SEGÚN NORMA

- PALA CARGADORA

Máquina autopropulsada sobre ruedas o cadenas, equipada con una cuchara frontal, estructura soporte y un sistema de brazos articulados, capaz de cargar y excavar frontalmente, mediante su desplazamiento y el movimiento de los brazos, y de elevar, transportar y descargar materiales.

PALAS CARGADORAS

Las operaciones principales de estos tipos de máquinas son excavar, carga, descargar y acarrear o transportar.

APLICACIÓN:

Se aplica en construcciones donde exista amplio espacio para maniobrar, en toda obra que requiere de corte, carguío, acareo y descarga de medianos volúmenes de tierra. O sea, carguío de materiales mezcla de materiales, excavación de terreno suelto ó blando, apilado de material y carguío de material suelto y deposita el material suelto, ya sea en una planta (chancadora, de hormigón, asfalto, recicladora, etc.) o en un lugar de desecho.



Cargador de ruedas Dresser

EQUIPO DE TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN:

Las máquinas de transporte están diseñadas para el acarreo de material y su respectiva descarga. Poseen una tolva cuya capacidad puede ser al ras o colmada. Las operaciones que realizan son las de cargar (carga Material excedente), acarrear (traslada volúmenes de tierra excavada) y descargar (descargar el material en obra).



EQUIPO DE TRANSPORTE

APLICACIÓN:

Se aplica en obras donde se requiera movimiento de tierra carguío, acarreo y descarga de grandes volúmenes de tierra:

- Transporte del material excedente.
- Transporte de escombros.
- Sobre acarreo.

EQUIPO DE COMPACTACIÓN

DESCRIPCIÓN:

Máquina autopropulsada, de gran peso, dotada de uno o varios rodillos o ruedas cuya función consiste en planificar y dar la compacidad requerida al material sobre el cual se desplaza.
Todos los compactadores deberán ser autopropulsados, tener inversores del sentido de la marcha de acción suave y estar dotados de dispositivos para mantenerlos húmedos en caso necesario.

Y nos vamos a encontrar con dos grandes grupos de máquinas de compactación:

EQUIPO DE COMPACTACIÓN

1.- Compactadores estáticos:

•De rodillo liso (consiste en un cilindro de acero con un determinado peso que compacta el material por presión).
•De rodillo de patas apisonadoras (gran tambor de acero, provistos de salientes que se utiliza para el extendido).
•De ruedas neumáticas (se utiliza para compactar mediante neumáticos las mezclas bituminosas en caliente tras su tendido).



Rodillo liso



Rodillo patas apisonadoras



De ruedas neumáticas

EQUIPO DE COMPACTACIÓN

2.-Compactadores vibratorios:

•De rodillo liso (se utiliza para compactar subbases o bien mezclas bituminosas en caliente tras su extendido mediante un rodillo vibratorio).
•De rodillo de patas apisonadoras (combina el efecto de la vibración con un mayor impacto, siendo 3 veces superior, mejorando los rozamientos internos).



Rodillo liso



Rodillo patas apisonadoras

EQUIPO DE COMPACTACIÓN

APLICACIÓN:

Se pueden aplicar en:

- Autopistas, carreteras principales y autovías.
- Construcción de aeródromos.
- Carreteras urbanas.
- Vías de ferrocarril (calzadas duras o balasto para vías de ferrocarril).

EQUIPO DE RIEGO

DESCRIPCIÓN:

Nos podemos encontrar dos tipos de riegos:

A) Riego sin gravilla: consiste en la aplicación de un ligante bituminoso sobre una capa por medio de una cisterna para ligante:



EQUIPO DE RIEGO

B) Riego con gravilla: camión cisterna con un depósito de gravilla.



Y siempre los riegos van acompañados con:

EQUIPO DE RIEGO

1.- Máquina barredora:
2.- Extendedora mecánica (incorporada a un camión o autopropulsada)
3.-Apisonado (con neumático)

APLICACIÓN:

Se puede aplicar a:

- Autopistas, carreteras principales y autovías.
- Construcción de aeródromos.
- Carreteras urbanas.
- Vías de ferrocarril (calzadas duras o balasto para vías de ferrocarril).

PAVIMENTADORA O EXTENDEDORA

DESCRIPCIÓN:

1.- Extendedora de mezclas bituminosas:

El aglomerante asfáltico se trae mediante camiones y son descargadas en la extendedoras, haciendo capas uniformes. Y este tipos de extendedoras pueden ser de autopropulsadas (son las que empujan al camón que las alimenta –neumáticas o de oruga-) y las remolcadas (son las que el camión, además de alimentarlas, las empuja).

PAVIMENTADORA O EXTENDEDORA

Y está formado por una tolva, un depósito, una cinta, una mezcladora, una barra regadora un tornillo sinfín y la regla.




Terminadoras de Asfalto
Wirtgen
Terminadora de Concreto Wirtgen SP250
Conformación de Bordillo


CAT

PAVIMENTADORA O EXTENDEDORA

2. Extendedora de hormigón:

Incorporada a esta extendedora va seguida es la enrasadora, la vibradora y la terminadora. Y el equipo de trabajo se utiliza para extender hormigón.



PAVIMENTADORA O EXTENDEDORA

APLICACIÓN:

Se pueden aplicar en:

- Autopistas, carreteras principales y autovías.
- Construcción de aeródromos.
- Carreteras urbanas.
- Vías de ferrocarril (calzadas duras o balasto para vías de ferrocarril).

Además de las anteriores, la extendedora de hormigón también se puede utilizar en naves y, en general, en la extensión de pavimentos de hormigón.

EQUIPO DE ESTABILIZACIÓN DE SUELOS

DESCRIPCIÓN:

Un equipo de estabilización de suelos está formado por el equipo básico de tratamiento del suelo más un equipo normal de humectación, extendido y compactación de tierras.



EQUIPO DE ESTABILIZACIÓN DE SUELOS

APLICACIÓN:

Se suele aplicar en suelo arcilloso, de características plásticas, con riesgo de sufrir cambios volumétricos con los cambios de su humedad, y con una baja capacidad de soporte.

6. DEFINICIÓN SEGÚN NORMA

- RETROCARGADORA (Retropala, Mixta, Retroexcavadora)

Máquina autopropulsada sobre ruedas con un bastidor especialmente diseñado que monta a la vez un equipo de carga frontal y otro de excavación trasero de forma que puedan ser utilizados alternativamente.

- ✓ Cuando se emplea como excavadora, la máquina excava normalmente por debajo del nivel del suelo mediante un movimiento de la cuchara hacia la máquina y eleva, recoge, transporta y descarga materiales mientras la máquina permanece inmóvil.
- ✓ Cuando se emplea como cargadora, carga o excava mediante su desplazamiento y el movimiento de los brazos y eleva, transporta y descarga materiales.



6. DEFINICIÓN SEGÚN NORMA

- MINICARGADORAS (Minicargador)

Máquina autopropulsada sobre ruedas, equipada con una cuchara frontal, con estructura soporte en chasís rígido, y un sistema de dirección mediante palancas o pedales que permite frenar o controlar las dos ruedas de cada lado. Además es susceptible de montar numerosos implementos para trabajos especiales.



6. DEFINICIÓN SEGÚN NORMA

- MINI EXCAVADORAS (Minis's)

Máquina autopropulsada sobre ruedas o cadenas, metálicas o de goma, con una superestructura capaz de rotar 360º que excava o carga, eleva, gira y descarga materiales por la acción de una cuchara montada en un conjunto de pluma y balancín, sin que la estructura portante se desplace y con un peso no superior a 6.000 kg.



Miniexcavadora Ammann Yammar

6. DEFINICIÓN SEGÚN NORMA

- FRESADORA (De asfalto o Concreto)

Máquina autopropulsada sobre ruedas, diseñada para efectuar decapado mecánico superficial y transporte del material resultante, de superficies de rodadura en vías o áreas de tráfico. El material resultante del decapado se descarga mediante banda transportadora direccionable hacia vehículos de carga.

La descarga de la máquina puede ser en el mismo sentido o no del desplazamiento de esta.



Fresadora en Frío Wirtgen W1000

6. DEFINICIÓN SEGÚN NORMA

- GRÚAS PARA IZAJE DE CARGAS (Tipo Celosía, Tipo Pórtico, Tipo Torre, Tipo Vehicular)

Máquina autopropulsada o no, montada en una superestructura capaz de girar 360° (o chasís con ruedas en el caso vehicular), diseñada para el cargue, elevación, desplazamiento y descargue de materiales por la acción de un conjunto de pluma y balancín o brazo, sin que el chasís o la estructura portante se desplace.

El equipo tipo vehicular puede desplazarse estando bajo condiciones de izaje, previo cumplimiento de Protocolos de Seguridad.

Aparatos: grúas y aparejos.

Elementos auxiliares: Cadenas, Cabestrillos, Ganchos, Horquilla.



Grúas en Puerto

6. DEFINICIÓN SEGÚN NORMA

- UNIDADES DE ACARREO (DÚMPERES, CAMIONES DE OBRA)

Máquina autopropulsada sobre ruedas, con volco abierta, que transporta materiales y los descarga. La carga es efectuada por medios externos.



Dúmper articulado Volvo


CAT
Dúmper Caterpillar

EQUIPO DE PAVIMENTACION



EQUIPO DE PAVIMENTACION

EQUIPOS QUE SE UTILIZAN EN EL PROCESO DE PAVIMENTACION.-

- ESCOBAS MECANICAS
- PAVIMENTADORAS
- PERFILADORAS
- RECUPERADORAS
- RODILLOS NEUMATICOS
- RODILLOS TANDEM
- RODILLOS LISOS VIBRATORIOS

EQUIPO DE PAVIMENTACION

ESCOBAS MECANICAS.-

TIENEN COMO FUNCION REALIZAR LA LIMPIEZA PREVIA A LA COLOCACION DE LOS MATERIALES ASFALTICOS

SON MAQUINAS PEQUE-AS CUYAS POTENCIAS FLUCTUAN ENTRE LOS 100 HP Y LOS 140 HP, EXISTIENDO EN MARCAS COMO: ROSCO, INGELSORAND, ETC

ESCOBAS MECANICAS

COMPONENTES:

A MAS DE LOS COMPONENTES COMUNES COMO MOTOR, TRASMISION, SISTEMAS, ETC., POSEE EL RODILLO ESCOBA.

RODILLO ESCOBA

CILINDRO GIRATORIO CON CERDAS PLASTICAS O MATERIAL RESISTENTE DISPUESTOS EN TODO SU CONTORNO.

EQUIPO DE PAVIMENTACION

PAVIMENTADORAS.-

TIENE COMO FUNCION DEPOSITAR LOS MATERIALES ASFALTICOS PREMEZCLADOS EN UNA PLANTA DE ASFALTO, EN FORMA UNIFORME, SEMICOMPACTA CON ESPESORES Y DENSIDADES DE ACUERDO A LOS DISE- OS DE INGENIERIA O MEMORIAS TECNICAS.

SON MAQUINAS CUYAS POTENCIAS FLUCTUAN ENTRE LOS 100HP Y 180HP

PAVIMENTADORAS

TRABAJO QUE REALIZA





PAVIMENTADORAS

DIRECCION

UTILIZA:

- ASISTIDA POR FRENO → CADENAS



EDU MIN

GRACIAS

